មេរៀនទី

3 អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍

1. អនុគមន៍ពហុធាដឺក្រេទីបី

1.1 អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ពហុធាដឺក្រេទីបី

ឧទាហរណ៍ 1 សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃ $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 4$ ។

- **ដែនកំណត់ :** អនុគមន៍ f មានន័យចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ គឺ $D = \mathbb{R}$ ។
- **ទិសដៅអថេរភាព :**
  - ដេរីវេ :

$$y' = f'(x) = -3x^2 - 6x = 3x(-x-2)$$

$f'(x) = 0$ សមមូល $x = 0$, $x = -2$ ។

  - សញ្ញានៃ $f'(x)$:

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	ϕ	$+$	ϕ	$-$	

  - **តម្លៃបរមាធៀប :**

f មានអប្បបរមាធៀបត្រង់ $x = -2$ ហើយ $f(-2) = 0$

f មានអតិបរមាធៀបត្រង់ $x = 0$ ហើយ $f(0) = 4$ ។

- **លីមីត**

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} \left[x^3 \left(-1 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^3} \right) \right] = +\infty$$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \left[x^3 \left(-1 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^3} \right) \right] = -\infty$$ ។

ខ្លឹមសារ

- សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ពហុធាដឺក្រេទីបី
- សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ប៊ីការេ
- រកអាស៊ីមតូតឈរនិងអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ប្រភាគសនិទាន
- សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ប្រភាគសនិទានងាយៗ ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/

- តារាងអថិរភាព

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	4	↘	$-\infty$

- ភាពប៉ោង ផត និងចំណុចរបត់ :

$f''(x) = -6x-6$

$f''(x) = 0$ សមមូល $x = -1$

ហើយ $y = f(-1) = 2$ ។

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	
	ក្រាប	ផត	ចំណុចរបត់ $(-1,\ 2)$	ប៉ោង	

- ក្រាប :

• ចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបនឹងអ័ក្ស : បើ $x = 0$ គេបាន $y = 4$ ។

បើ $y = 0$ គេបាន $-x^3-3x^2+4 = 0$

$$-x^3+x^2-4x^2+4 = 0$$

$$-x^2(x-1)-4(x^2-1) = 0$$

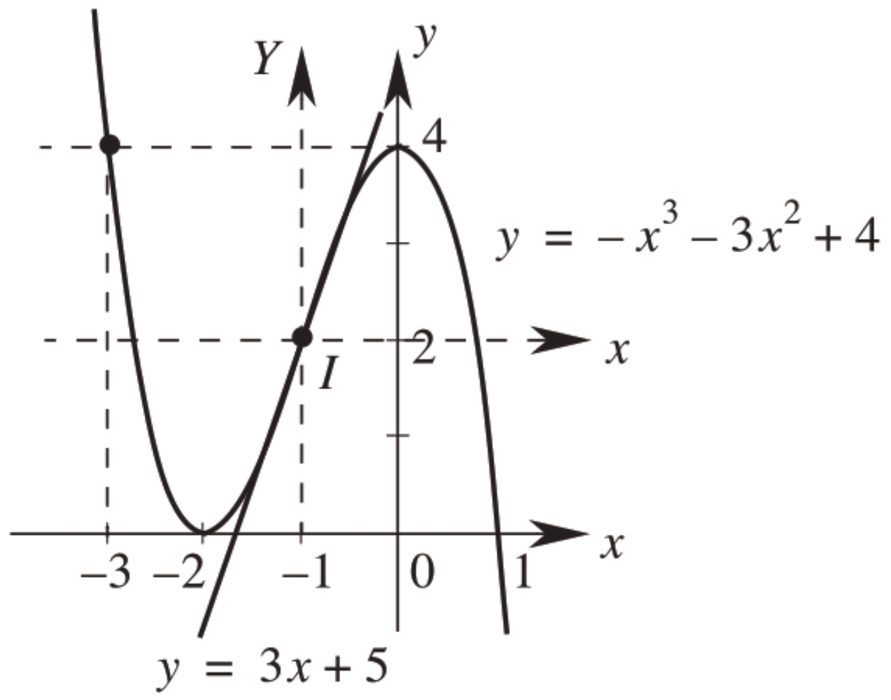
$$(x-1)(x+2)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1\ ,\ x = -2$$ ។

• បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចរបត់ $I(-1,\ 2)$

មានមេគុណប្រាប់ទិស $f'(-1) = 3$ ។

• ផ្ទៃតស្នុះ : តាមបំលែងកិលនៃ $\overrightarrow{OI}$ គេបាន

រូបមន្តប្តូរតម្រុយ $\begin{cases} x = X-1 \\ y = Y+2 \end{cases}$ ។



សមីការបង្រួម : គេមាន $y = -x^3-3x^2+4$

$$Y+2 = -(X-1)^3-3(X-1)^2+4$$

$Y = -X^3+3X$ ជាអនុគមន៍សេសនៃ X ។

ដូចនេះ ចំណុច $I(-1,\ 2)$ ជាផ្ទៃតស្នុះនៃក្រាបតាង f ។

ឧទាហរណ៍ 2 សិក្សាអថិរភាពនិងសង់ក្រាបនៃ $y = x^3-3x^2+4x-2$ ។

- ដែនកំណត់ : $D = \mathbb{R}$ ។

- ទិសដៅអថិរភាព :

facebook.com/... youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh

• ដេរីវេ : $y' = 3x^2 - 6x + 4$

x	$-\infty$		$+\infty$
y'		$+$	

• សញ្ញានៃ y' : មាន $\Delta = -12 < 0$ នាំឱ្យ $\forall x \in \mathbb{R}$, $y' > 0$ ។

ដូចនេះ អនុគមន៍កើនលើ $\mathbb{R}$ ។

- **លីមីត :** $\lim\limits_{x \to -\infty} (x^3 - 3x^2 + 4x - 2) = \lim\limits_{x \to -\infty} \left[x^3 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2} - \frac{2}{x^3} \right) \right] = -\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} (x^3 - 3x^2 + 4x - 2) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left[x^3 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2} - \frac{2}{x^3} \right) \right] = +\infty$ ។

- **តារាងអថេរភាព**

x	$-\infty$		$+\infty$
y'		$+$	
y	$-\infty$	↗	$+\infty$

- **ភាពប៉ោង ផតនិងចំណុចរបត់ :**

$y'' = 6x - 6$, $y'' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ហើយ $y = y(1) = 0$ ។

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y''		$-$	0	$+$	
ក្រាប		ប៉ោង	ចំណុចរបត់ $(1,\ 0)$		ផត

- **ក្រាប**

• ចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបនឹងអ័ក្ស : បើ $x = 0$ គេបាន $y = -2$

បើ $y = 0$ គេបាន $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$ ។

ចំពោះ $x = 1$ គេបាន $1^3 - 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 - 2 = 0$ ។

គេអាចសរសេរ : $(x^3 - 3x^2 + 4x - 2) - (1^3 - 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 - 2) = 0$

$(x^3 - 1^3) - 3(x^2 - 1^2) + 4(x - 1) = 0$

$(x - 1)(x^2 - 2x + 2) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ព្រោះ $x^2 - 2x + 2 = 0$ គ្មានឫសជាចំនួនពិត ។

• បន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបត្រង់ចំណុចរបត់ $I(1,\ 0)$ មានមេគុណប្រាប់ទិស $y'(1) = 1$ ។

• សមីការបន្ទាត់ប៉ះ $y = y'_0(x - x_0) + y_0 = 1(x - 1) + 0 = x - 1$ ។

• ផ្ទៃតឆ្លុះ: តាមបំលែងកិលនៃ $\overrightarrow{OI}$ គេបានរូបមន្តបួរតម្រុយ :

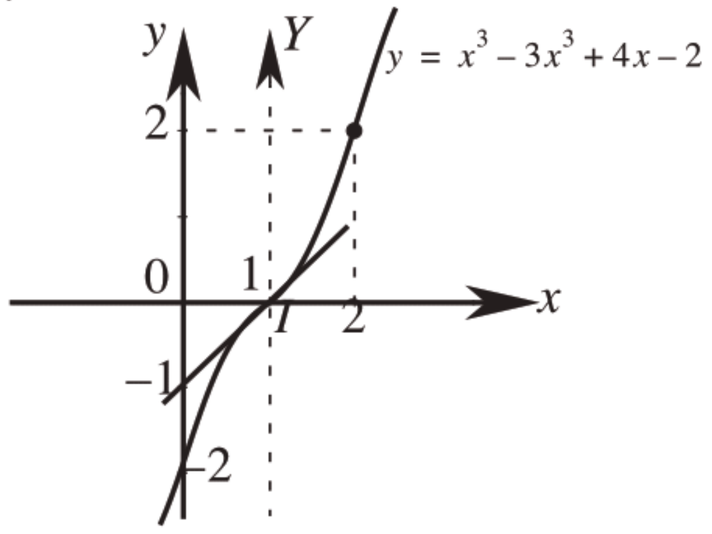
$$\begin{cases} x = X + 1 \\ y = Y \end{cases}$$

សមីការបង្រួម : $y = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$

$Y = (X + 1)^3 - 3(X + 1)^2 + 4(X + 1) - 2$

$Y = X^3 + X$ ជាអនុគមន៍សេសនៃ X ។

ដូចនេះ $I(1,\ 0)$ ជាផ្ទៃតឆ្លុះនៃក្រាប ។



facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

1.2 អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = ax^3 + bx^2 + cx + d \qquad (a \neq 0)$

- ដែនកំណត់ : $D = \mathbb{R}$ ។
- ទិសដៅអថេរភាព

$$y' = 3ax^2 + 2bx + c$$

បើ $y' = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត នោះអនុគមន៍មានអតិបរមាធៀបមួយនិង អប្បបរមាធៀបមួយ ។

បើ $y' = 0$ មានឫសឌុប ឬគ្មានឫសជាចំនួនពិត នោះអនុគមន៍គ្មានបរមាធៀបទេ ។

- លីមីត $\lim\limits_{x \to -\infty} (ax^3 + bx^2 + cx + d) = \lim\limits_{x \to -\infty} ax^3\left(1 + \dfrac{b}{ax} + \dfrac{c}{ax^2} + \dfrac{d}{ax^3}\right)$

$$= \begin{cases} -\infty & \text{បើ } a > 0 \\ +\infty & \text{បើ } a < 0 \end{cases} \text{ ។}$$

$$\lim_{x \to +\infty} (ax^3 + bx^2 + cx + d) = \begin{cases} +\infty & \text{បើ } a > 0 \\ -\infty & \text{បើ } a < 0 \end{cases} \text{ ។}$$

- តារាងអថេរភាព

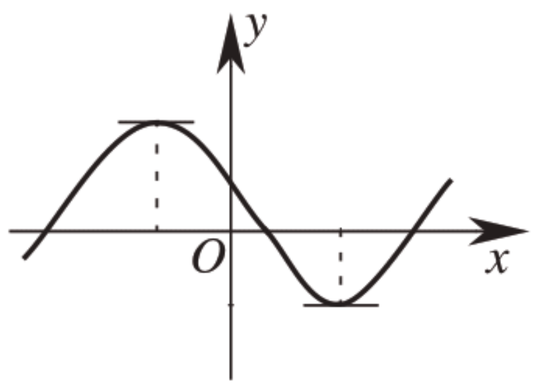
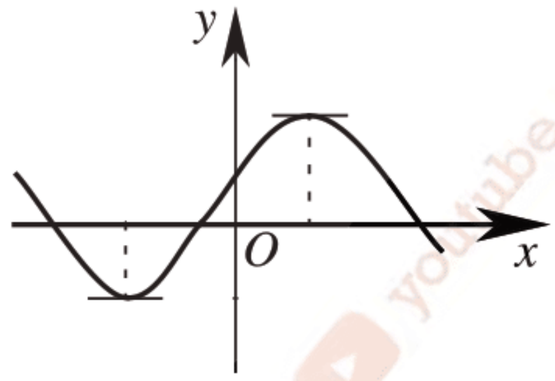
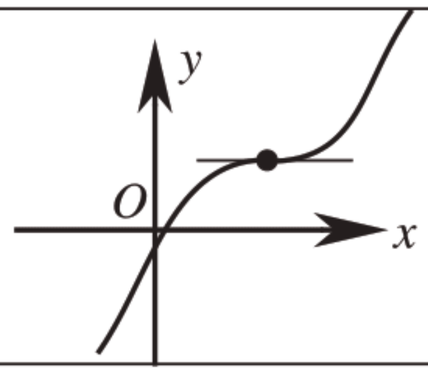
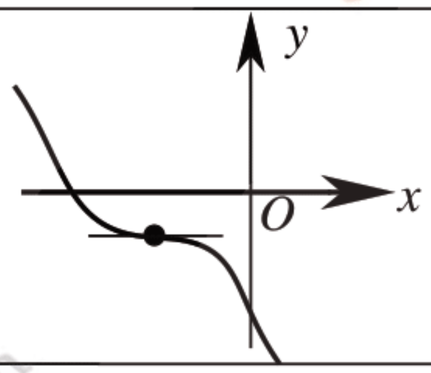
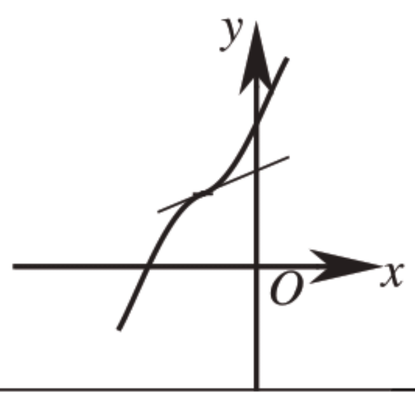
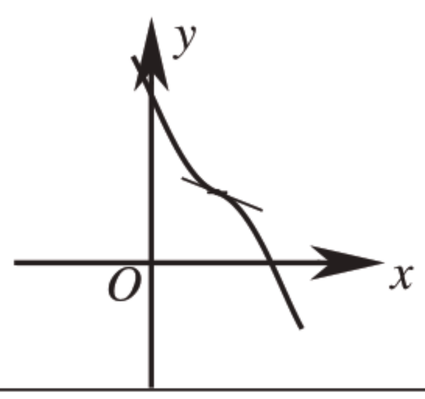
	$a > 0$	$a < 0$
$y' = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត x_1, x_2	x: $-\infty$, x_1, x_2, $+\infty$ y': $+$, 0, $-$, 0, $+$ y: $-\infty$ ↗ y_1 ↘ y_2 ↗ $+\infty$	x: $-\infty$, x_1, x_2, $+\infty$ y': $-$, 0, $+$, 0, $-$ y: $+\infty$ ↘ y_1 ↗ y_2 ↘ $-\infty$
$y' = 0$ មានឫសឌុបជាចំនួនពិត x_0	x: $-\infty$, x_0, $+\infty$ y': $+$, 0, $+$ y: $-\infty$ ↗ y_0 ↗ $+\infty$	x: $-\infty$, x_0, $+\infty$ y': $-$, 0, $-$ y: $+\infty$ ↘ y_0 ↘ $-\infty$
$y' = 0$ គ្មានឫសជាចំនួនពិត	x: $-\infty$, $+\infty$ y': $+$ y: $-\infty$ ↗ $+\infty$	x: $-\infty$, $+\infty$ y': $-$ y: $+\infty$ ↘ $-\infty$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

- ចំណុចរបត់ : $y'' = 6ax + 2b$

  ក្រាបតាងអនុគមន៍មានចំណុចរបត់ $I\left(-\frac{b}{3a},\ y\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$ ហើយដែលជាផ្ចិតស្នុះនៃក្រាប ។

- ក្រាប

	$a > 0$	$a < 0$
$y' = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត		
$y' = 0$ មានឫសឌុប		
$y' = 0$ គ្មានឫសជាចំនួនពិត		

ប្រតិបត្តិ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $y = -x^3 + x^2 - x - 1$ ។

ខ. $y = 2x^3 - 3x^2 + 1$ ។

2. អនុគមន៍ប៊ីការេ

2.1 អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ប៊ីការេ

ឧទាហរណ៍ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃ $y = -x^4 + 2x^2 - 2$ ។

- ដែនកំណត់ : $D = \mathbb{R}$ ។
- ទិសដៅអថេរភាព :
  - ដេរីវេ : $y' = -4x^3 + 4x = -4x(x^2 - 1)$
  - សញ្ញានៃ y' : $y' = 0$, $x = 0$, $x = -1$, $x = 1$

facebook.com/... youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$-4x$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	
x^2-1		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

- តម្លៃបរមាធៀប : អនុគមន៍មាន :

  អតិបរមាធៀបពីរត្រង់ $x=-1$, $x=1$ ហើយ $y(-1)=y(1)=-1$ ។

  អប្បបរមាធៀបមួយត្រង់ $x=0$ ហើយ $y(0)=-2$ ។

- លីមីត : $\lim\limits_{x\to\pm\infty} y = \lim\limits_{x\to\pm\infty} x^4\left(-1+\frac{2}{x^2}-\frac{2}{x^4}\right) = -\infty$ ។

- តារាងអថេរភាព

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	-1	↘	-2	↗	-1	↘	$-\infty$

- ភាពប៉ោង ផត និងចំណុចរបត់

  $y''=-12x^2+4$

  $y''=0$, $x=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$ ។

  ហើយ $y\left(\pm\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=-\frac{13}{9}$ ។

x	$-\infty$		$-\frac{\sqrt{3}}{3}$		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		$+\infty$
y''		$-$	0	$+$	0	$-$	
ក្រាប		ប៉ោង	ចំណុចរបត់ $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},-\frac{13}{9}\right)$	ផត	ចំណុចរបត់ $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},-\frac{13}{9}\right)$	ប៉ោង	

ក្រាប :

- ចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបនឹងអ័ក្ស : $x=0$ គេបាន $y=-2$

  $y=0$ គេបាន $-x^4+2x^2-2=0$ ។

  តាង $t=x^2$ $(t\geq 0)$ គេបាន $-t^2+2t-2=0$, $\Delta=-4$

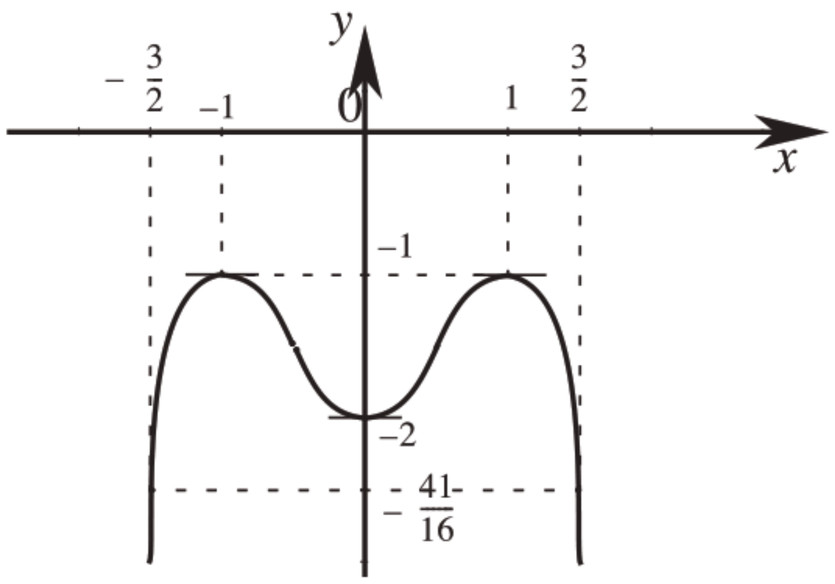
  សមីការគ្មានឫសជាចំនួនពិត ហើយក្រាបមិនជួបអ័ក្ស $x'ox$ ទេ ។

- អ័ក្សឆ្លុះ : y ជាអនុគមន៍គូ នោះអ័ក្សអរដោនេ $y'oy$ ជាអ័ក្សឆ្លុះនៃក្រាប ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

- តារាងតម្លៃលេខ :

x	$-\frac{3}{2}$		$\frac{3}{2}$
y	$-\frac{41}{16}$		$-\frac{41}{16} \approx -2.5$



2.2 អនុគមន៍ពហុធាដឺក្រេទី៤ $y = ax^4 + bx^2 + c \quad (a \neq 0)$

- ដែនកំណត់ : $D = \mathbb{R}$ ។

- ទិសដៅអថេរភាព : $y' = 4ax^3 + 2bx = 2x(4ax^2 + 2b)$

$y' = 0$ មានឫសតែមួយគត់ជាចំនួនពិត បើ $\frac{b}{a} \geq 0$

$y' = 0$ មានឫសបីផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត បើ $\frac{b}{a} < 0$ ។

- លីមីត $\lim\limits_{x \to \pm\infty} y = \lim\limits_{x \to \pm\infty} ax^4\left(1 + \frac{b}{ax^2} + \frac{c}{ax^4}\right) = \begin{cases} +\infty & \text{បើ } a > 0 \\ -\infty & \text{បើ } a < 0 \end{cases}$ ។

- ចំណុចរបត់ $y'' = 12ax^2 + 2b$

$y'' = 0$ គ្មានឫស ឬមានឫសឌុបជាចំនួនពិត បើ $\frac{b}{a} \geq 0$ ហើយក្រាបគ្មានចំណុចរបត់ ។

$y'' = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត បើ $\frac{b}{a} < 0$ ហើយក្រាបមានចំណុចរបត់ពីរ ។

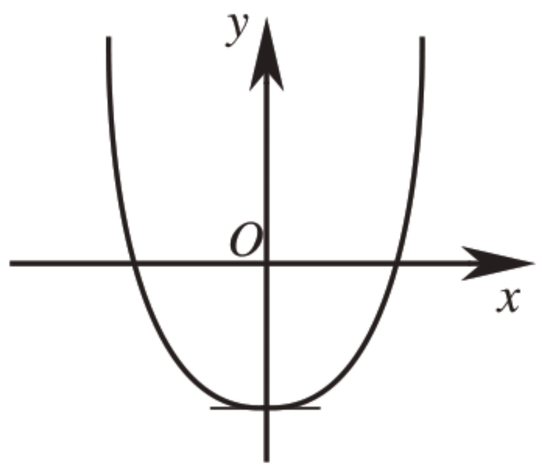
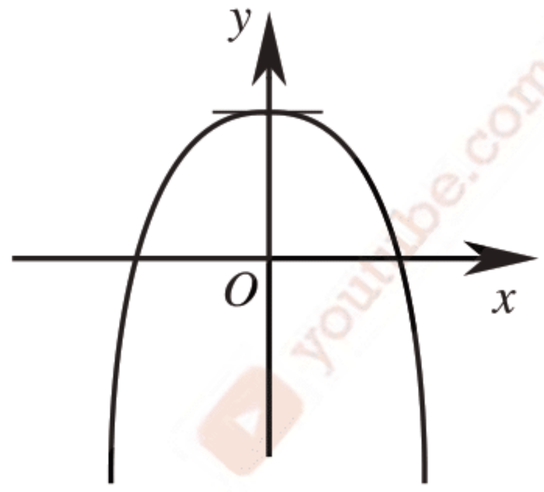
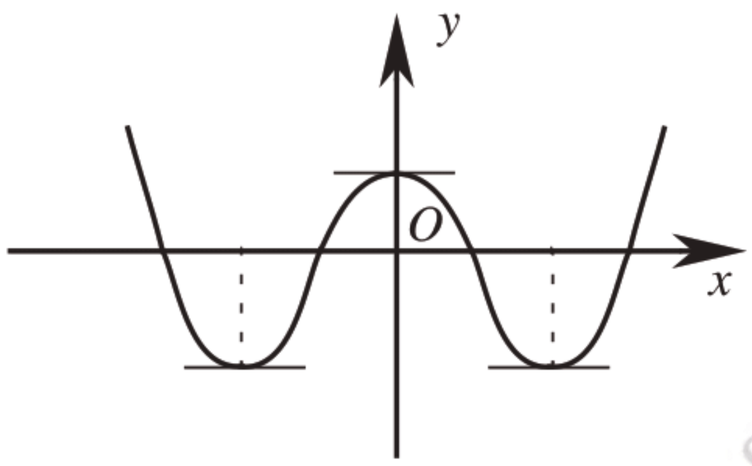
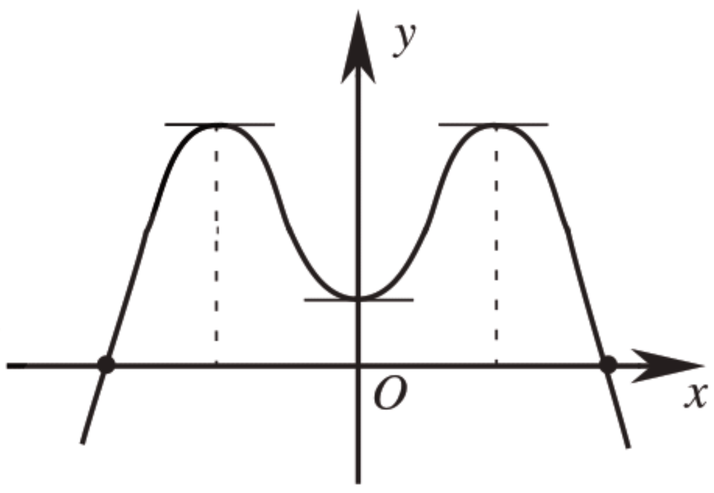
- តារាងអថេរភាព

	$a > 0$	$a < 0$
$y' = 0$ មានឫសតែមួយគត់ជាចំនួនពិត	$\begin{array}{c\|ccc} x & -\infty & 0 & +\infty \\ \hline y' & - & 0 & + \\ \hline y & +\infty & \searrow c \nearrow & +\infty \end{array}$	$\begin{array}{c\|ccc} x & -\infty & 0 & +\infty \\ \hline y' & + & 0 & - \\ \hline y & -\infty & \nearrow c \searrow & -\infty \end{array}$
$y' = 0$ មានឫសបីផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត	$\begin{array}{c\|ccccccc} x & -\infty & x_1 & & x_2 & & x_3 & +\infty \\ \hline y' & - & 0 & + & 0 & - & 0 & + \\ \hline y & +\infty & \searrow y_1 & \nearrow & y_2 & \searrow & y_3 \nearrow & +\infty \end{array}$	$\begin{array}{c\|ccccccc} x & -\infty & x_1 & & x_2 & & x_3 & +\infty \\ \hline y' & + & 0 & - & 0 & + & 0 & - \\ \hline y & -\infty & \nearrow y_1 & \searrow & y_2 & \nearrow & y_3 \searrow & -\infty \end{array}$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

- ក្រាប

  - អ័ក្សអរដោនេ ជាអ័ក្សឆ្លុះនៃក្រាប

	$a > 0$	$a < 0$
$y' = 0$ មានឫសតែមួយគត់ ជាចំនួនពិត $\left(\frac{b}{a} \geq 0\right)$		
$y' = 0$ មានឫសបីផ្សេងគ្នា ជាចំនួនពិត $\left(\frac{b}{a} < 0\right)$		

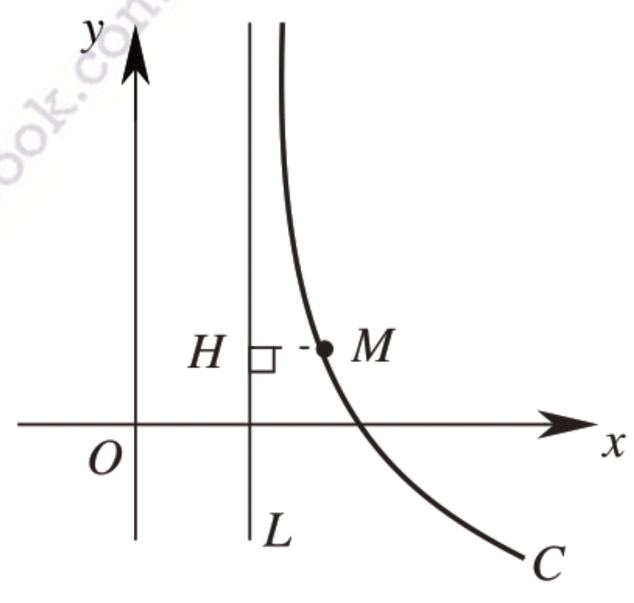
ប្រតិបត្តិ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

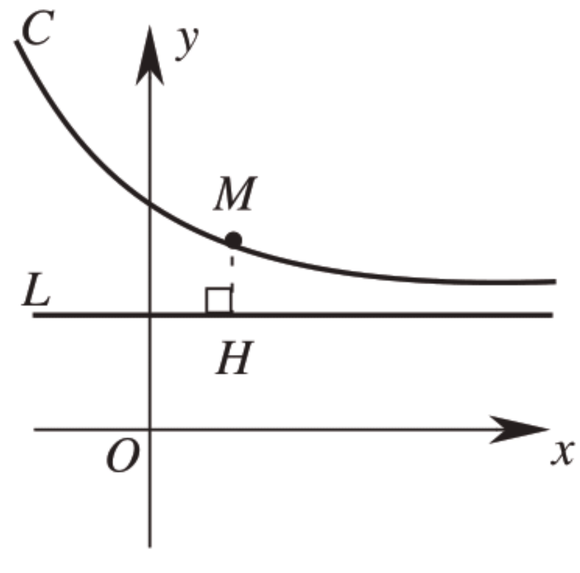
ក. $y = -x^4 - x^2 + 2$ ខ. $y = x^4 - 2x^2 + 1$ ។

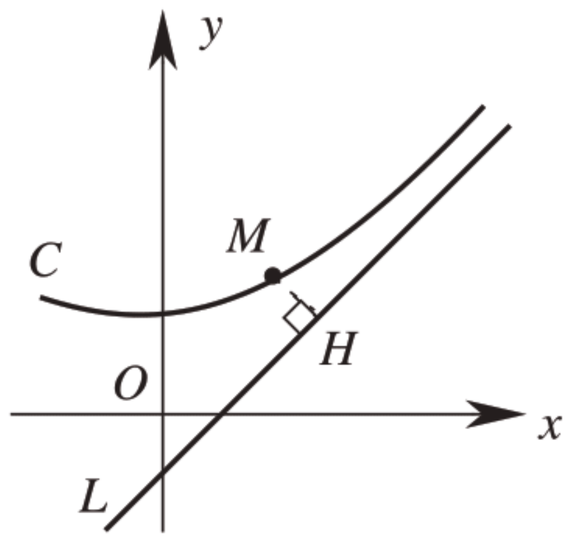
3. អនុគមន៍ប្រភាគសនិទាន $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0,\ ad - bc \neq 0)$

3.1 អាស៊ីមតូតនៃក្រាប

ក. និយមន័យ បន្ទាត់ L ជាអាស៊ីមតូតនៃក្រាប C តាងអនុគមន៍ $y = f(x)$ កាលណាចម្ងាយ MH ពីចំណុច M នៃ C ទៅបន្ទាត់ L ខិតជិតសូន្យ នៅពេលចំណុច M រត់លើក្រាប C ខិតទៅជិតអនន្ត ។







facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ខ. អាស៊ីមតូតឈរ

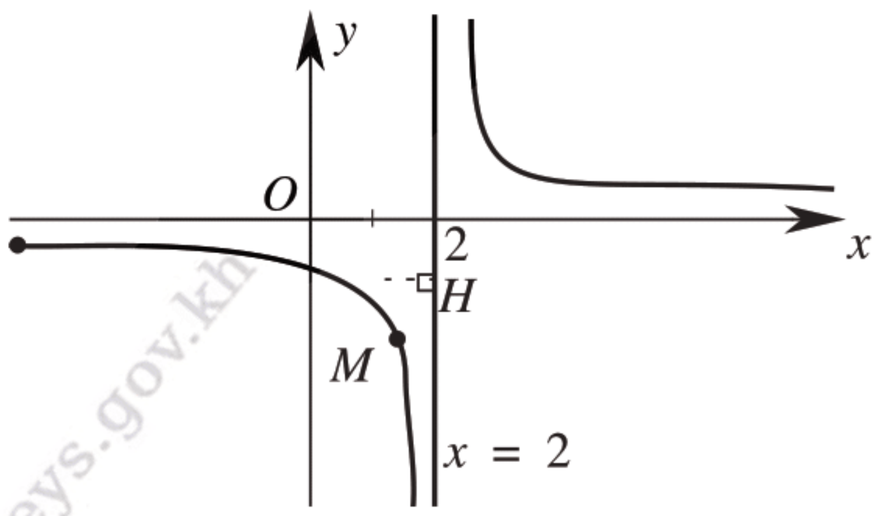
ឧទាហរណ៍ គេឱ្យអនុគមន៍ $y = \dfrac{1}{x-2}$ និងតារាងតម្លៃលេខ ៖

x	1.99	1.999	1.9999	2	2.0001	2.001	2.01
$y = \dfrac{1}{x-2}$	-10^2	-10^3	-10^4	‖	10^4	10^3	10^2

តាមតារាងតម្លៃលេខខាងលើ បើ x យកតម្លៃកាន់តែជិត 2 ពីខាងឆ្វេង នោះអនុគមន៍មានតម្លៃអវិជ្ជមានហើយកាន់តែតូចទៅៗគ្មានទីបញ្ចប់ ។

គេបាន $\lim\limits_{x \to 2^-} y = -\infty$ ។

ម្យ៉ាងទៀតបើ x យកតម្លៃកាន់តែជិត 2 ពីខាងស្តាំ នោះអនុគមន៍មានតម្លៃវិជ្ជមានកាន់តែធំទៅៗគ្មានទីបញ្ចប់ ។



គេបាន $\lim\limits_{x \to 2^+} y = +\infty$

ក្នុងករណីទាំងពីរនេះ ចម្ងាយ MH ពីចំណុច M ទៅបន្ទាត់មានសមីការ $x = 2$ ខិតជិតសូន្យ កាលណាចំណុច M រត់លើក្រាបខិតទៅជិតអនន្ត ។

គេថាបន្ទាត់មានសមីការ $x = 2$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ ។

ជាទូទៅ បន្ទាត់ L មានសមីការ $x = x_0$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = f(x)$ កាលណា $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$ ។

លំហាត់គំរូ រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាបតាង $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$ ។

ចម្លើយ - ***ជំហានទី 1*** ៖ រកតម្លៃឫសនៃភាគបែង ៖ $x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ។

- ***ជំហានទី 2*** ៖ រកលីមីតខាងស្តាំនិងខាងឆ្វេងត្រង់ $x = -1$ ។

គេបាន ៖ $\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ x \to -1^+}} \dfrac{2x-1}{x+1} = -\infty$ ព្រោះ $\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ x \to -1^+}} (2x-1) = -3$

$\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ x \to -1^+}} (x+1) = 0^+$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

$\lim\limits_{\substack{x \to -1^- \\ x \to -1^-}} y = \lim\limits_{\substack{x \to -1^- \\ x \to -1^-}} \dfrac{2x-1}{x+1} = +\infty$ ព្រោះ $\lim\limits_{\substack{x \to -1^- \\ x \to -1^-}} (2x-1) = -3$

$\lim\limits_{\substack{x \to -1^- \\ x \to -1^-}} (x+1) = 0^-$ ។

ដូចនេះ បន្ទាត់ $L : x = -1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប ។

សម្គាល់ បើភាគបែងនៃអនុគមន៍ប្រភាគសនិទានមានឫស x_0 នោះបន្ទាត់មានសមីការ $x = x_0$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប ។

ប្រតិបត្តិ រកអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោមនេះ :

ក. $y = \dfrac{2(x+1)}{x-1}$

ខ. $y = \dfrac{x^2}{x+2}$ ។

គ. អាស៊ីមតូតដេក

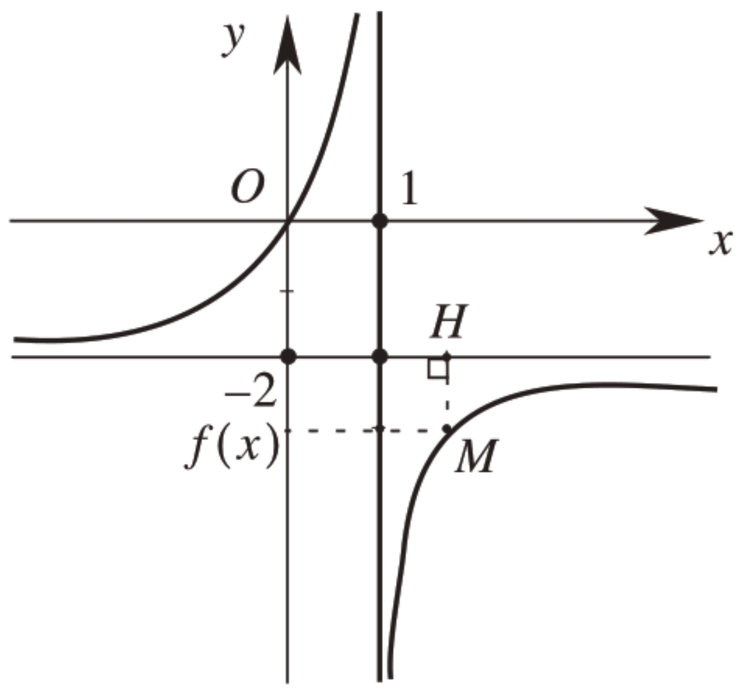
ឧទាហរណ៍ គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = \dfrac{-2x}{x-1}$ ។

គេអាចសរសេរ $f(x) = \dfrac{-2x}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)} = \dfrac{-2}{1-\frac{1}{x}}$ បើ $x \neq 0$

$\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -2$ ព្រោះ $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{1}{x} = 0$

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -2$ ព្រោះ $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{1}{x} = 0$ ។

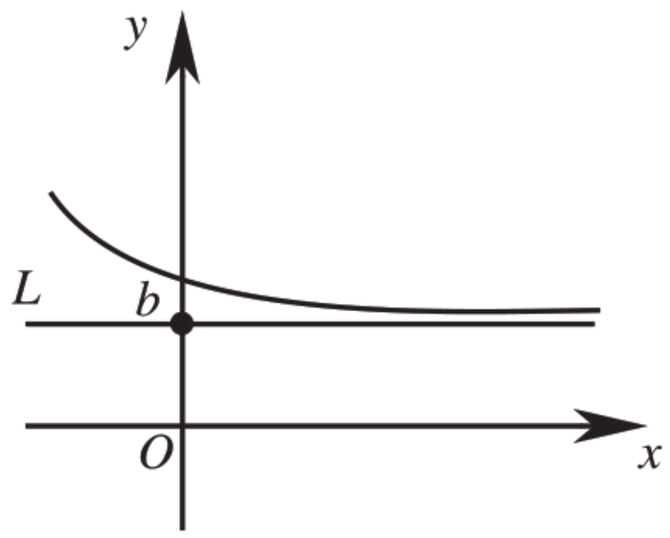
ក្នុងករណីនេះ ចម្ងាយ MH ពីចំណុច M ទៅបន្ទាត់ $L : y = -2$ ខិតជិតសូន្យ កាលណាចំណុច M រត់លើក្រាបនៃ f ទៅឆ្ងាយអនន្ត ។

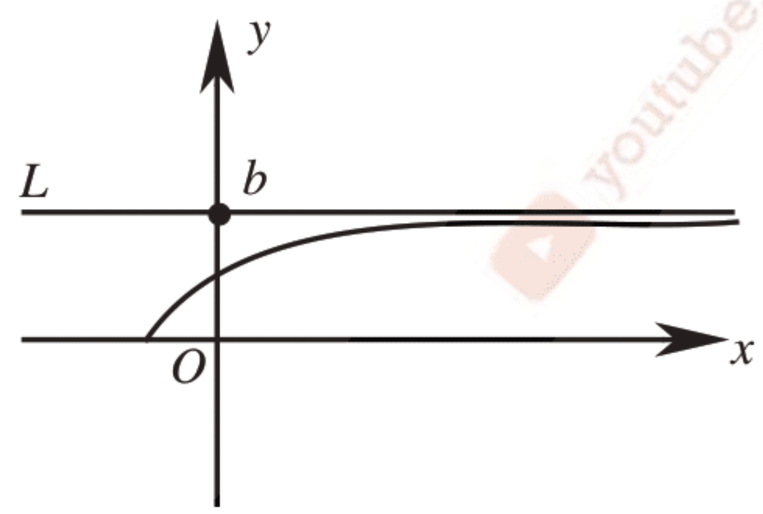


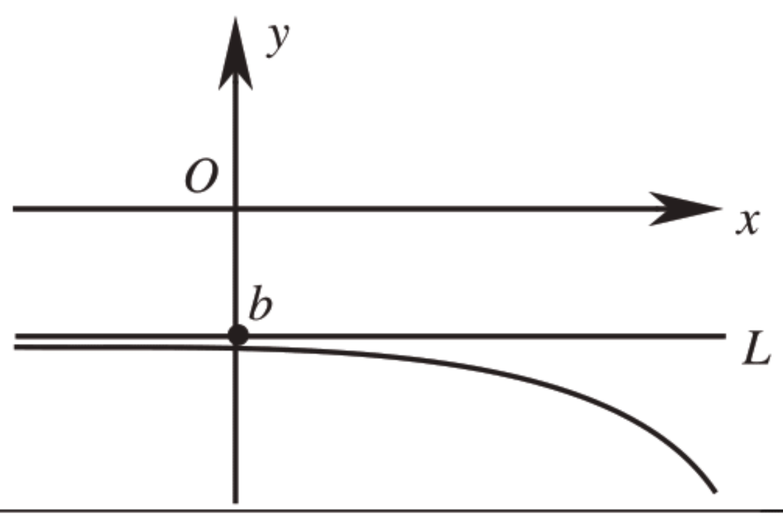
គេថាបន្ទាត់ $L : y = -2$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតាង f ។

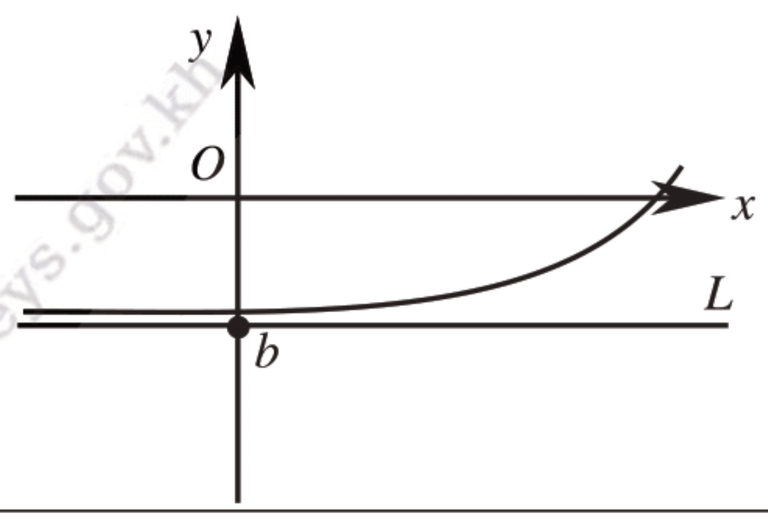
ជាទូទៅ បន្ទាត់ L មានសមីការ $y = b$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = f(x)$ កាលណា $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = b$ ឬ $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = b$ ។

ករណី $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b$









លំហាត់គំរូ រកអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតាង $y = \dfrac{2x+3}{x-1}$ ។

ចម្លើយ - ***ជំហានទី 1*** : ពិនិត្យដឺក្រេនៃភាគយកនិងភាគបែង :

ដឺក្រេភាគយក ស្មើដឺក្រេភាគបែង ។

ដូចនេះក្រាបតាងអនុគមន៍មានអាស៊ីមតូតដេក ។

- ***ជំហានទី 2*** : រកលីមីតនៃអនុគមន៍នៅត្រង់អនន្ត

$$\frac{2x+3}{x-1} = \frac{x\left(2+\frac{3}{x}\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)} = \frac{2+\frac{3}{x}}{1-\frac{1}{x}} \qquad \text{បើ} \quad x \neq 0$$

$$\lim_{x \to +\infty} y = \lim_{x \to +\infty} \frac{2+\frac{3}{x}}{1-\frac{1}{x}} = 2 \qquad \text{ព្រោះ} \quad \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0 \ ។$$

ដូចនេះ បន្ទាត់មានសមីការ $y = 2$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

សម្គាល់ បើដឺក្រេភាគយកតូចជាង ឬស្មើដឺក្រេភាគបែង នោះក្រាបនៃអនុគមន៍ប្រភាគសនិទានមានអាស៊ីមតូតដេក ហើយក្រៅពីនេះក្រាបគ្មានអាស៊ីមតូតដេកទេ ។

ប្រតិបត្តិ រកអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $y = \dfrac{x+2}{1-2x}$

ខ. $y = \dfrac{x-1}{x^2+1}$ ។

3.2 អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(a \neq 0,\ ad-bc \neq 0)$

ឧទាហរណ៍ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃ $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$ $(ad-bc>0)$ ។

ចម្លើយ - ដែនកំណត់ : អនុគមន៍ f មានន័យចំពោះ $x \neq -1$: $D = \mathbb{R} - \{-1\}$ ។

- ទិសដៅអថេរភាព

• ដេរីវេ : $f'(x) = \dfrac{(2x-1)'(x+1) - (2x-1)(x+1)'}{(x+1)^2} = \dfrac{3}{(x+1)^2}$

• សញ្ញានៃ $f'(x)$: ដោយ $(x+1)^2 > 0$ ចំពោះ $x \neq -1$ នោះ $f'(x) > 0$ ចំពោះ $x \neq -1$ ។

• តម្លៃបរមាធៀប : f ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើ D ហើយគ្មានបរមាទេ ។

- លីមីតនិងអាស៊ីមតូត

$\lim\limits_{x \to (-1)^-} f(x) = \lim\limits_{x \to (-1)^-} \dfrac{2x-1}{x+1} = +\infty$ ព្រោះ $\lim\limits_{x \to (-1)^-} (2x-1) = -3$

$\lim\limits_{x \to (-1)^-} (x+1) = 0^-$ ។

$\lim\limits_{x \to (-1)^+} f(x) = \lim\limits_{x \to (-1)^+} \dfrac{2x-1}{x+1} = +\infty$ ព្រោះ $\lim\limits_{x \to (-1)^+} 2x-1 = -3$ ។

ដូចនេះ បន្ទាត់មានសមីការ $x = -1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប ។

$\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to \pm} \dfrac{x\left(2-\frac{1}{x}\right)}{x\left(1+\frac{1}{x}\right)} = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{2-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} = 2$ ព្រោះ $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{1}{x} = 0$ ។

ដូចនេះ បន្ទាត់មានសមីការ $y = 2$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

- តារាងអថិរភាព

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	
$f(x)$	2	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	2

- ក្រាប

- ចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបនឹងអ័ក្ស : $x = 0$ គេបាន $y = -1$

  $y = 0$ គេបាន $2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$ ។

- ផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប : អាស៊ីមតូតទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ចំណុច $S(-1, 2)$ ។

  តាមបំលែងកិលរ៉ុចទ័រ $\overrightarrow{OS}$ គេបានរូបមន្តប្តូរ

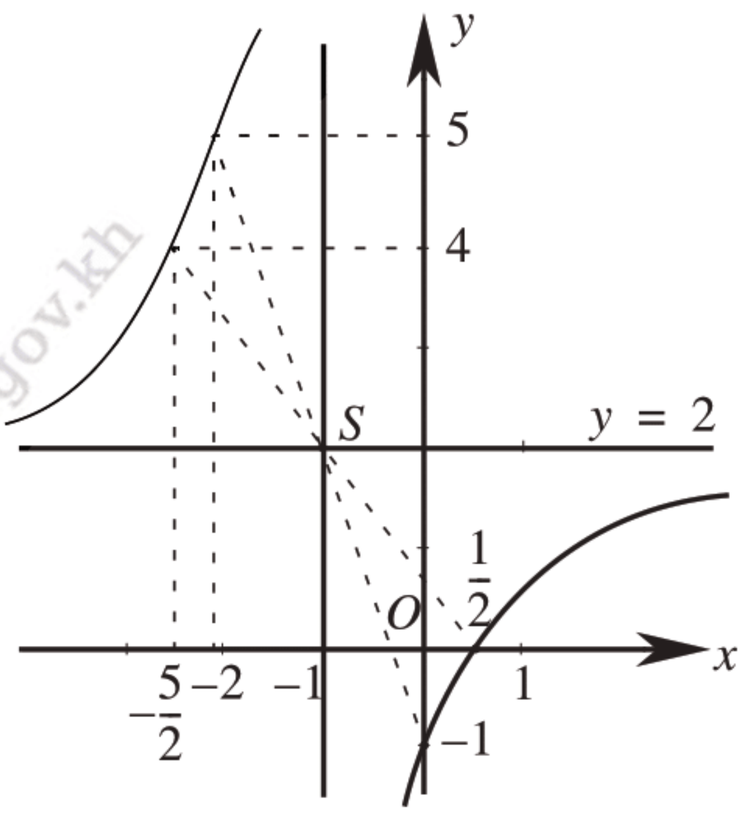
  តម្រូវ $\begin{cases} x = X - 1 \\ y = Y + 2 \end{cases}$

  សមីការបង្រួម : $y = \frac{2x-1}{x+1}$

  $Y + 2 = \frac{2(X-1)-1}{X-1+1} = \frac{2X-3}{X} = 2 - \frac{3}{X}$

  $Y = -\frac{3}{x}$ ជាអនុគមន៍សេសនៃ X ។

  ដូចនេះ $S(-1, 2)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ ។



ករណីទូទៅ : សិក្សាអថិរភាពនិងក្រាបនៃ $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ដែល $c \neq 0$ និង $ad - bc \neq 0$

- ដែនកំណត់ : $D = \mathbf{R} - \left\{-\frac{d}{c}\right\}$ ។

- ទិសដៅអថិរភាព

  - ដេរីវេ $y' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$

  - សញ្ញានៃ y' : បើ $ad - bc > 0$ នោះ $y' > 0$ ហើយអនុគមន៍កើនលើ D និងគ្មានបរមា ។

    បើ $ad - bc < 0$ នោះ $y' < 0$ ហើយអនុគមន៍ចុះលើ D និងគ្មានបរមា ។

- **លីមីត និងអាស៊ីមតូត :**

  $\lim\limits_{x \to \left(-\frac{d}{c}\right)^{\pm}} f(x) = \pm\infty$ នោះបន្ទាត់មានសមីការ $x = -\frac{d}{c}$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ ។

  $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \frac{a}{c}$ នោះបន្ទាត់មានសមីការ $y = \frac{a}{c}$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ ។

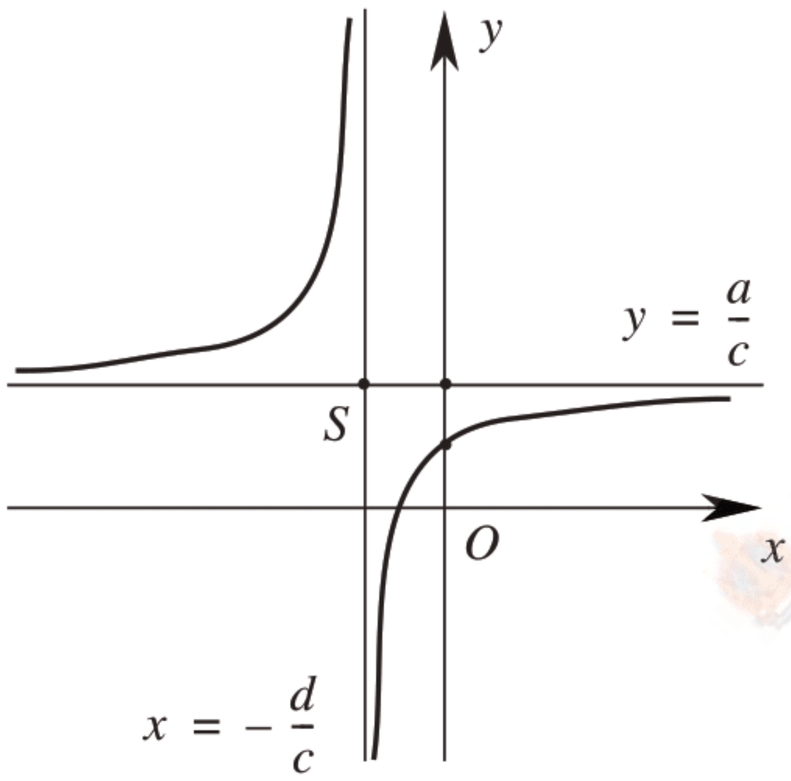
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

- តារាងអថិរភាព

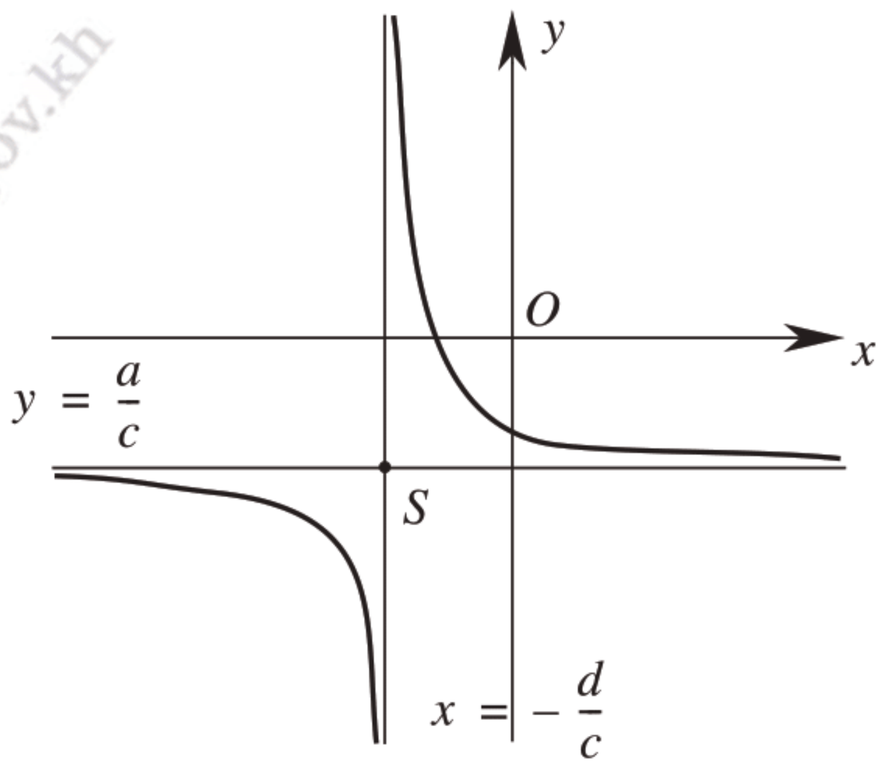
$ad-bc>0$					$ad-bc<0$				
x	$-\infty$		$-\frac{d}{c}$	$+\infty$	x	$-\infty$		$-\frac{d}{c}$	$+\infty$
y'	$+$		$+$		y'	$-\infty$		$-\infty$	
y	$\frac{a}{c}$	$+\infty$	$-\infty$	$\frac{a}{c}$	y	$\frac{a}{c}$	$-\infty$	$+\infty$	$\frac{a}{c}$

- ក្រាប : អាស៊ីមតូតឈរ $x=-\frac{d}{c}$ ជួបអាស៊ីមតូតដេក $y=\frac{a}{c}$ ត្រង់ចំណុច $S\left(-\frac{d}{c},\frac{a}{c}\right)$ ដែលជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ ។

- ករណី $ad-bc>0$



- ករណី $(ad-bc)<0$



ប្រតិបត្តិ សិក្សាអថិរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $y=\frac{x-1}{x+2}$

ខ. $y=\frac{2-x}{2x+1}$ ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

មេរៀនសង្ខេប

- បើ $x \to a$ ហើយ $f(x) \to b$ នោះគេបាន $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$
- $\lim\limits_{x \to a} c = c$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនថេរ c
- $\lim\limits_{x \to a} x = a$
- $\lim\limits_{x \to a} [f(x) \pm g(x)] = \lim\limits_{x \to a} f(x) \pm \lim\limits_{x \to a} g(x)$
- $\lim\limits_{x \to a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim\limits_{x \to a} f(x) \cdot \lim\limits_{x \to a} g(x)$
- $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim\limits_{x \to a} f(x)}{\lim\limits_{x \to a} g(x)}$ បើ $\lim\limits_{x \to a} g(x) \neq 0$ ។
- បើ $\lim\limits_{x \to x_o^-} f(x) = L$ នោះ L ជាលីមីតខាងឆ្វេងនៃ $y = f(x)$
- បើ $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = R$ នោះ R ជាលីមីតខាងស្តាំនៃ $y = f(x)$
- f មានលីមីតត្រង់ x_0 លុះត្រាតែ $L = R$ ។
- លីមីតនៃពហុធានៅត្រង់អនន្ត គឺជាលីមីតនៃតួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេ
- លីមីតនៃប្រភាគសនិទានៅត្រង់អនន្ត គឺជាផលធៀបរវាងលីមីតនៃតួ ដែលមានដឺក្រេធំជាងគេនៅភាគយកនិងលីមីតនៃតួ ដែលមានដឺក្រេធំជាងគេនៅភាគបែង ។
- ផលធៀប $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ ជាអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យមនៃ $y = f(x)$ កាលណា x បម្រែបម្រួលពី a ទៅ b ។
- $f'(a) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ ជាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ នៅត្រង់ $x = a$ ។
- $(c)' = 0$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនថេរ c
- $(x^n)' = nx^{n-1}$ ចំពោះ $n \in \mathbb{N}$
- $[kf(x)]' = kf'(x)$ ដែល K ជាមេគុណថេរ
- $[f(x) \pm g(x)]' = f'x \pm g'(x)$
- $[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
- $\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]' = \dfrac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$ បើ $g(x) \neq 0$ ។

$f''(x)$ ជាដេរីវេទី 1 នៃ $f'(x)$ ហើយ $f''(x)$ ជាដេរីវេទី 2 នៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ ។

- មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាង f ត្រង់ $(x_0,\ y_0)$:

$$m = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x0)}{x - x_0} = \frac{dy}{dx}(x_0) = f'(x_0)$$ ។

- សមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាង f ត្រង់ $(x_0,\ y_0)$:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0) \quad \text{ឬ} \quad y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$$ ។

- ទិសដៅអថិរភាពនៃអនុគមន៍ :

f ជាអនុគមន៍កើននៅលើចន្លោះ $(a,\ b)$ លុះត្រាតែ $f'(x) > 0$ គ្រប់ $x \in (a,\ b)$

f ជាអនុគមន៍ចុះនៅលើចន្លោះ $(a,\ b)$ លុះត្រាតែ $f'(x) < 0$ គ្រប់ $x \in (a,\ b)$

f ជាអនុគមន៍ថេរលើចន្លោះ $(a,\ b)$ លុះត្រាតែ $f'(x) = 0$ គ្រប់ $x \in (a,\ b)$ ។

- អតិបរមាធៀបនិងអប្បរមាធៀបនៃអនុគមន៍និងដេរីវេទី 1 :

f មានអតិបរមាធៀបត្រង់ x_0 កាលណា $\begin{cases} f'(x) > 0 & \text{ចំពោះ } x < x_0 \\ f'(x) = 0 & \text{ចំពោះ } x = 0 \\ f'(x) < 0 & \text{ចំពោះ } x > x_0 \end{cases}$ ។

f មានអប្បបរមាធៀបត្រង់ x_0 កាលណា $\begin{cases} f'(x) < 0 & \text{ចំពោះ } x < x_0 \\ f'(x) = 0 & \text{ចំពោះ } x = 0 \\ f'(x) > 0 & \text{ចំពោះ } x > x_0 \end{cases}$ ។

- អតិបរមាធៀបនិងអប្បបរមាធៀបនៃអនុគមន៍ និងដេរីវេទី 2

f មានអតិបរមាធៀបត្រង់ x_0 កាលណា $\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) < 0 \end{cases}$ ។

f មានអតិបរមាធៀបត្រង់ x_0 កាលណា $\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) > 0 \end{cases}$ ។

- ចំណុច $I(x_0,\ y_0)$ ជាចំណុចរបត់នៃខ្សែកោងតាង f កាលណាខ្សែកោងប៉ោង (ឬផត) លើ $[a,\ x_0]$ ហើយផត (ឬប៉ោង) លើ $[x_0,\ b]$ ។

- របៀបរកចំណុចរបត់នៃខ្សែកោងតាង f

ជំហានទី1 : រក $f''(x)$

ជំហានទី2 : ដោះស្រាយសមីការ $f''(x) = 0$

ជំហានទី3 : សិក្សាសញ្ញានៃ $f''(x)$ ។

លេ្បឿននៃចលនា : ចំណុច $M(x = f(t))$ មានលេ្បឿន $V = \frac{dx}{dt} = f'(t)$ ។

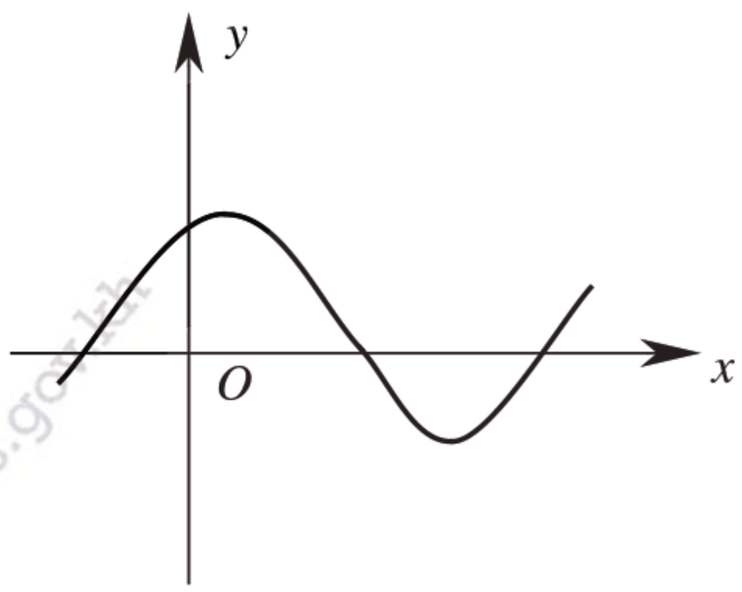
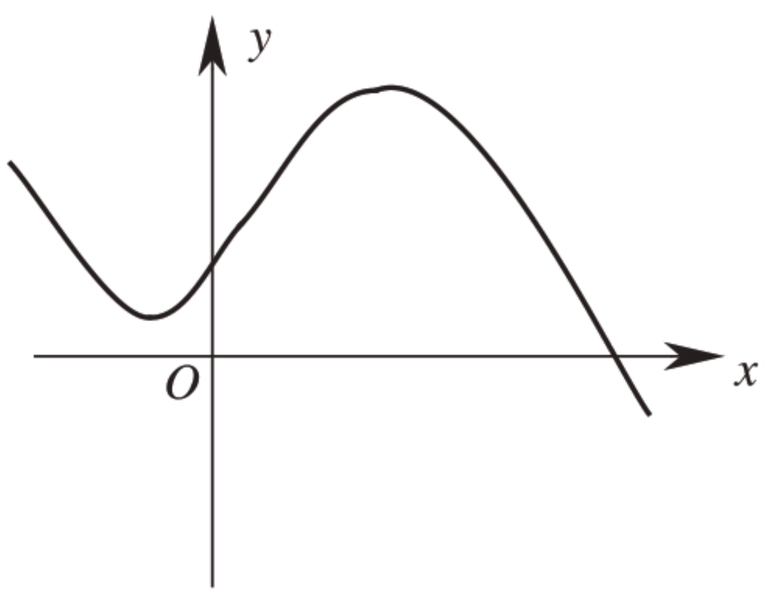
- អថិរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a \neq 0)$

facebook.com/kroumoeys
www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

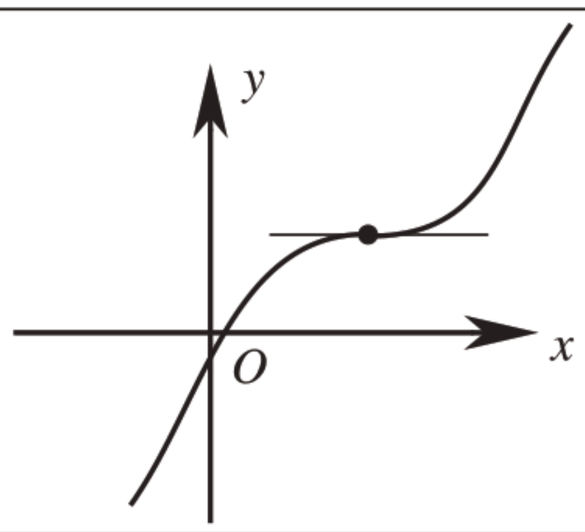
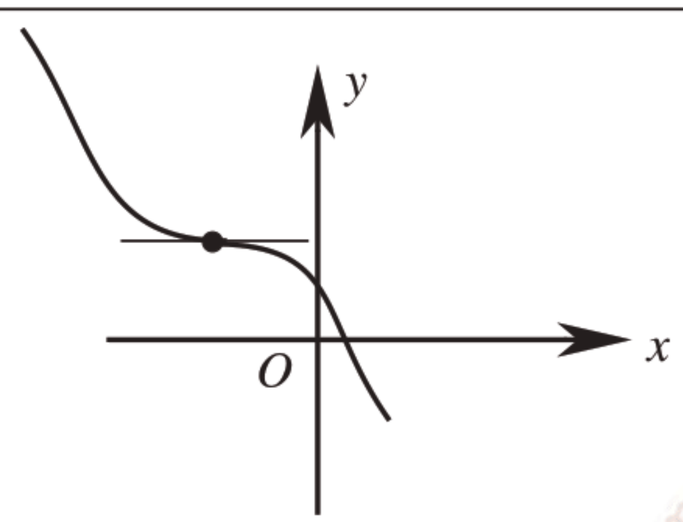
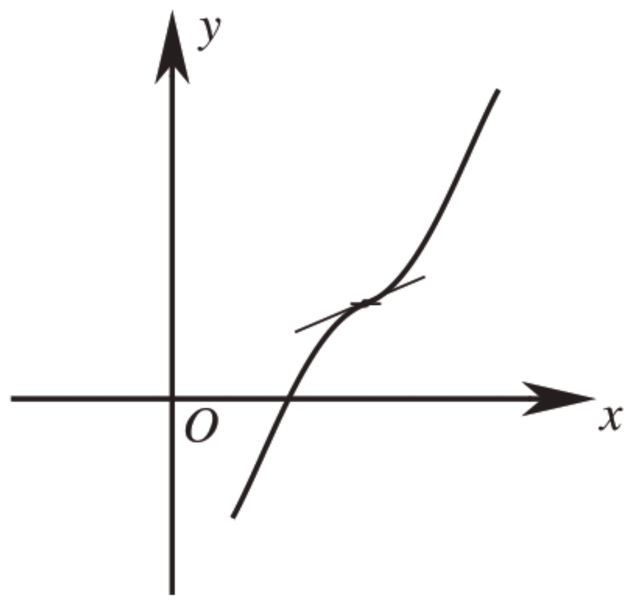
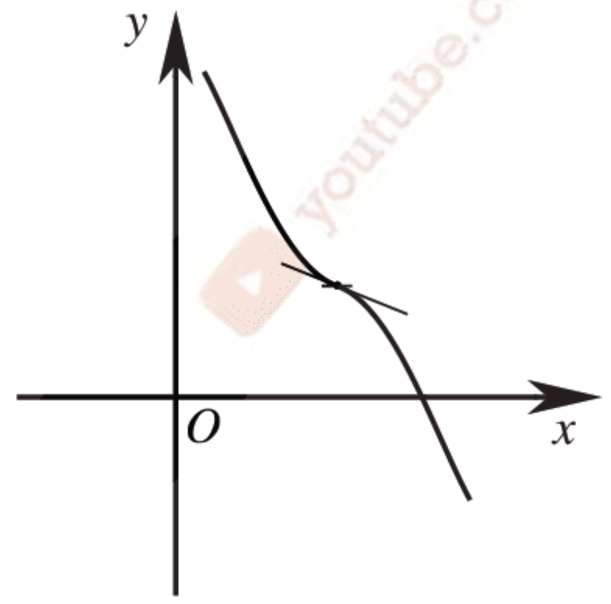
- តារាងអថេរភាព

	$a > 0$	$a < 0$
$y' = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា ជាចំនួនពិត	x: $-\infty$; x_1 ; x_2 ; $+\infty$ y': $+$; 0 ; $-$; 0 ; $+$ y: $-\infty$ ↗ y_1 ↘ y_2 ↗ $+\infty$	x: $-\infty$; x_1 ; x_2 ; $+\infty$ y': $-$; 0 ; $+$; 0 ; $-$ y: $+\infty$ ↘ y_1 ↗ y_2 ↘ $-\infty$
$y' = 0$ មានឫសឌុប ជាចំនួនពិត	x: $-\infty$; x_0 ; $+\infty$ y': $+$; 0 ; $+$ y: $-\infty$ ↗ y_0 ↗ $+\infty$	x: $-\infty$; x_0 ; $+\infty$ y': $-$; 0 ; $-$ y: $+\infty$ ↘ y_0 ↘ $-\infty$
$y' = 0$ គ្មានឫស ជាចំនួនពិត	x: $-\infty$; $+\infty$ y': $+$ y: $-\infty$ ↗ $+\infty$	x ; y': $-$ y: $+\infty$ ↘ $-\infty$

- ក្រាប

	$a > 0$	$a < 0$
$y' = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា ជាចំនួនពិត		

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

$y' = 0$ មានឫសឌុបជាចំនួនពិត		
$y' = 0$ គ្មានឫសជាចំនួនពិត		

- ចំណុចរបត់ជាផ្ចិតស្នុះនៃក្រាប ។

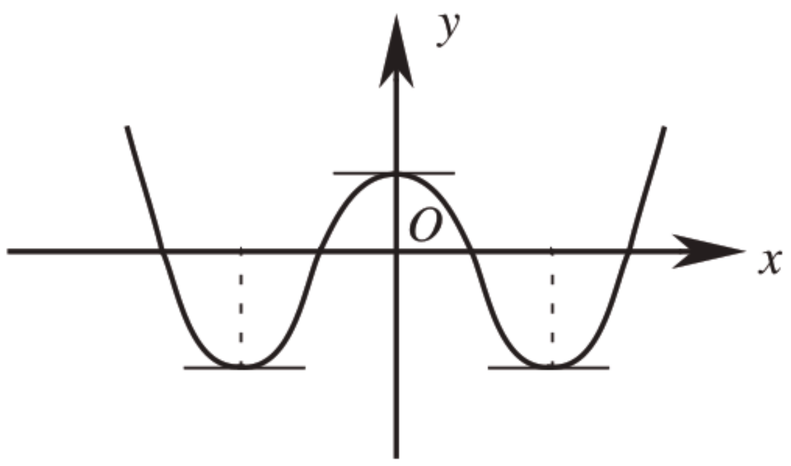
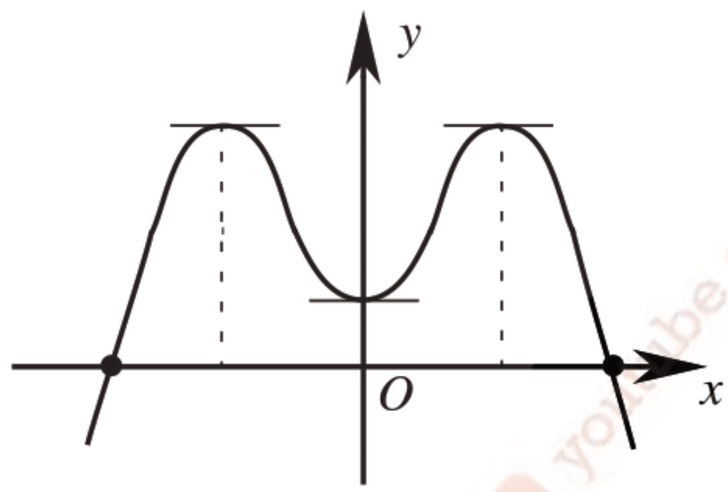
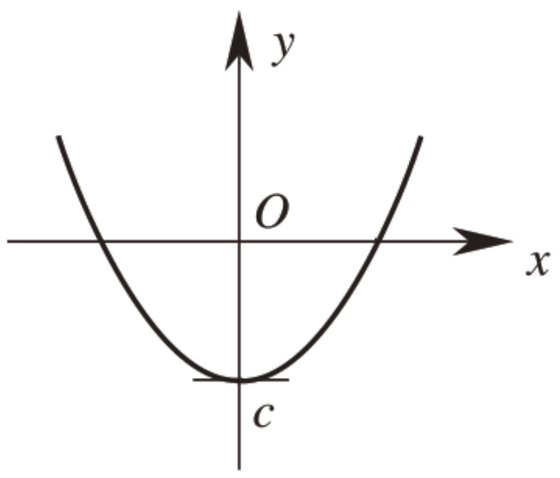
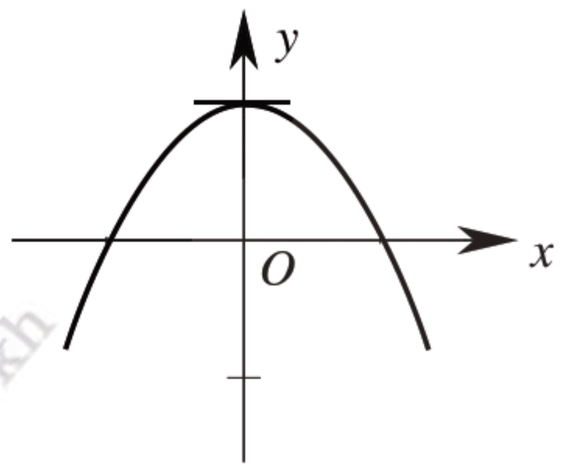
- អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = ax^4 + bx^2 + c \quad (a \neq 0)$

- តារាងអថេរភាព

	$a > 0$	$a < 0$
$y' = 0$ មានឫសបីផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត	$\begin{array}{c\|ccccccc} x & -\infty & & x_1 & & x_2 & & x_3 & & +\infty \\ \hline y' & & - & 0 & + & 0 & - & 0 & + & \\ \hline y & +\infty & \searrow & y_1 & \nearrow & c & \searrow & y_3 & \nearrow & +\infty \end{array}$	$\begin{array}{c\|ccccccc} x & -\infty & & x_1 & & x_2 & & x_3 & & +\infty \\ \hline y' & & + & 0 & - & 0 & + & 0 & - & \\ \hline y & -\infty & \nearrow & y_1 & \searrow & c & \nearrow & y_3 & \searrow & -\infty \end{array}$
$y' = 0$ មានឫសតែមួយគត់ជាចំនួនពិត	$\begin{array}{c\|ccccc} x & -\infty & & 0 & & +\infty \\ \hline y' & & - & 0 & + & \\ \hline y & +\infty & \searrow & c & \nearrow & +\infty \end{array}$	$\begin{array}{c\|ccccc} x & -\infty & & 0 & & +\infty \\ \hline y' & & + & 0 & - & \\ \hline y & -\infty & \nearrow & c & \searrow & -\infty \end{array}$

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

- ក្រាប

	$a > 0$	$a < 0$
$y' = 0$ មានឫសបីផ្សេងគ្នា ជាចំនួនពិត		
$y' = 0$ មានឫសមួយគត់ ជាចំនួនពិត		

- អាស៊ីមតូត :

  - បន្ទាត់ $L : x = x_0$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាបតាង $y = f(x)$

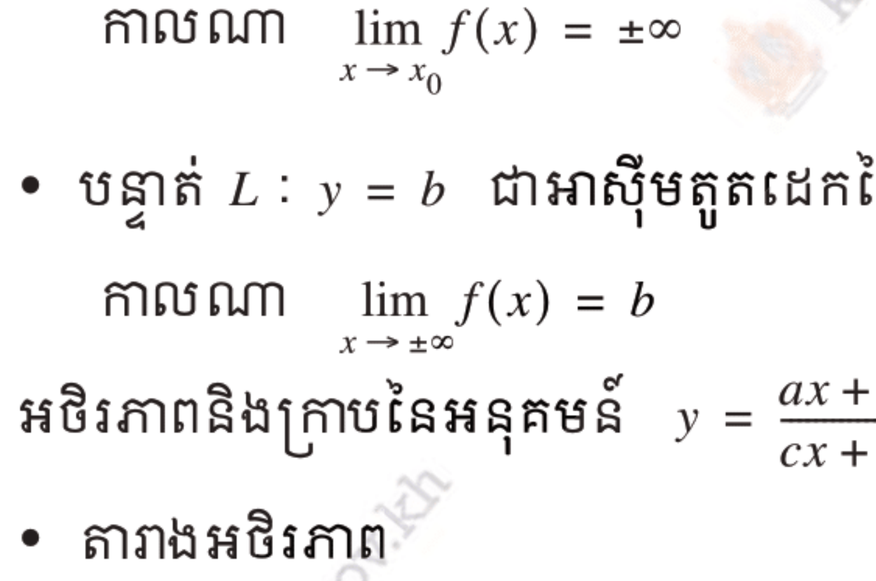
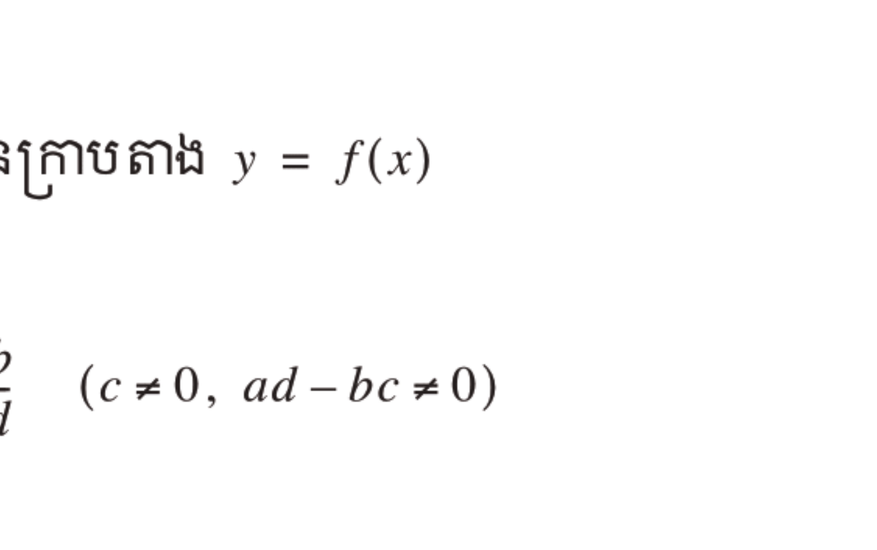
    កាលណា $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$

  - បន្ទាត់ $L : y = b$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតាង $y = f(x)$

    កាលណា $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b$

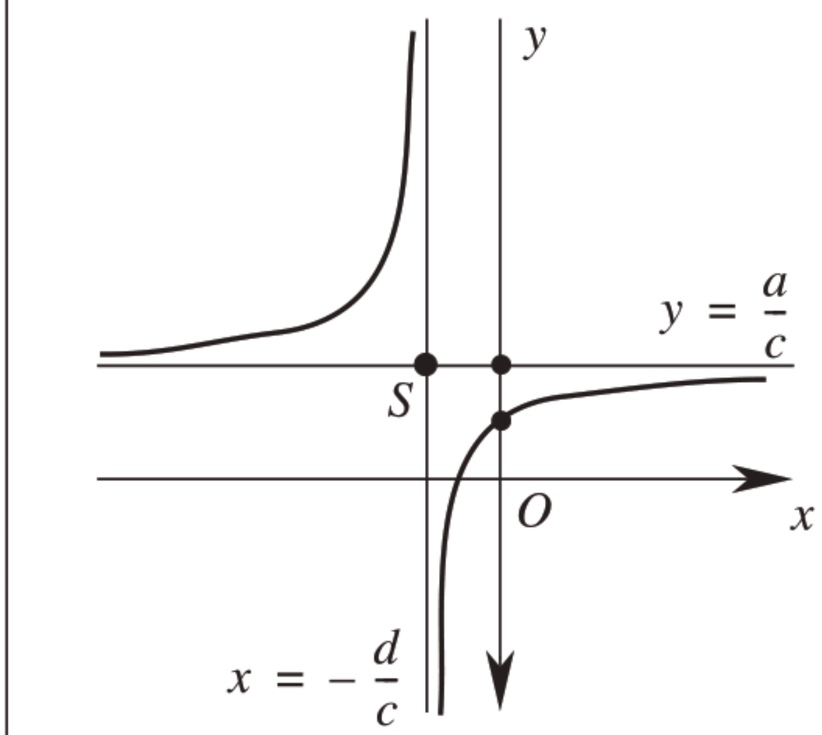
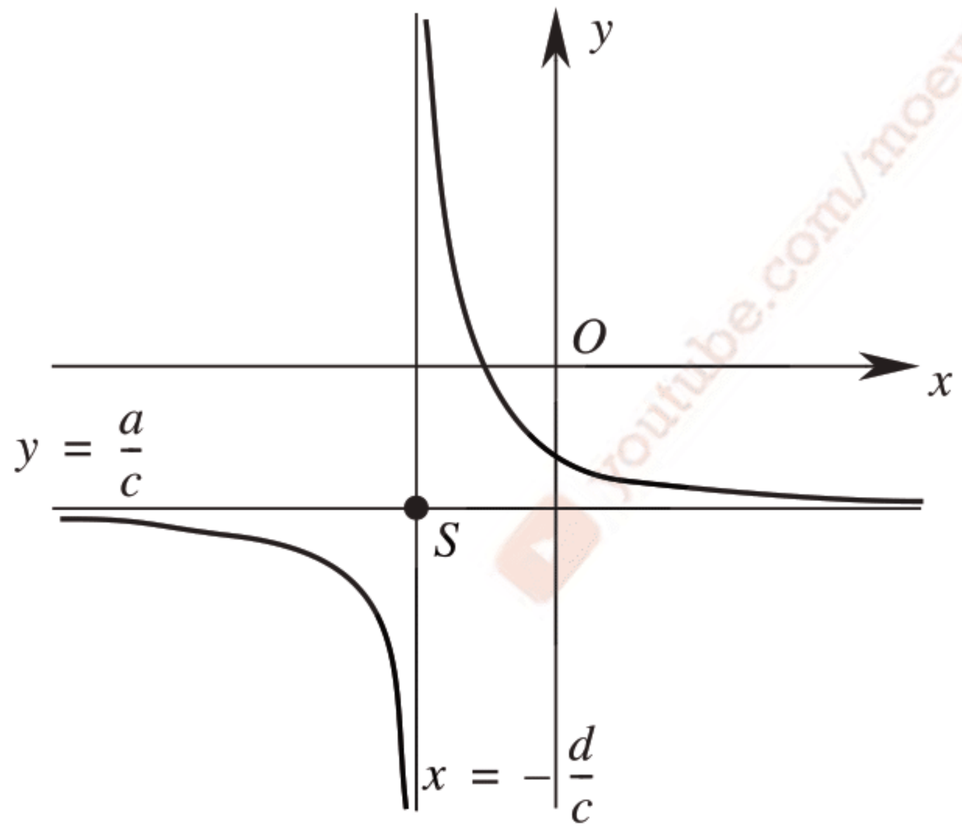
- អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0,\ ad - bc \neq 0)$

  - តារាងអថេរភាព

$ad - bc > 0$	$ad - bc < 0$
	

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

- ក្រាប

$ad - bc > 0$	$ad - bc < 0$
	

- ចំណុច $S\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$ ជាផ្ចិតស្នុះនៃក្រាប ។

លំហាត់

1. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោម :

   ក. $y = x^3 + 4x$

   ខ. $y = -2x^3 - 6x - 8$

   គ. $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 4$

   ឃ. $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + x - \frac{1}{3}$

   ង. $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$ ។

2. អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = x^3 - 3x + 2$ ហើយមានក្រាប C ។

   ក. បង្ហាញថាចំណុច $I(0, 2)$ ជាចំណុចរបត់និងជាផ្ចិតស្នុះនៃ C ។

   ខ. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចរបត់ I ។

   គ. សង់តារាងអថេរភាពនៃ f និងក្រាប C ក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

3. អនុគមន៍ $y = x^3 + mx + 5$ កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ហើយ m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។

ក. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍មានអតិបរមាធៀបនិងអប្បបរមាធៀប ។

ខ. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ចំពោះ $m = -3$ ។

4. អនុគមន៍ f កំណត់នៅលើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ។

ក. រកតម្លៃនៃលេខមេគុណ a, b, c និង d ដោយដឹងថាអនុគមន៍មានអតិបរមាធៀប $y = 4$ ត្រង់ $x = 1$ ហើយក្រាបប៉ះនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $x = 3$ ។

ខ. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបតាង $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ ។

5. អនុគមន៍ $f_a(x) = x^3 - 1 - a(x-1)$ មានក្រាប C_a ទៅតាមតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ a នីមួយៗ ។

ក. រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យក្រាប C_a ប៉ះនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

ខ. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ចំពោះតម្លៃ a ដែលរកបាន ។

6. អនុគមន៍ $y = x^3 - x$ មានក្រាប C ។

ក. បង្ហាញថា $A(-1, 0)$ ជាចំណុចប្រសព្វមួយរវាងក្រាប C និងបន្ទាត់ L មានសមីការ $y = a(x+1)$ ។

ខ. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុច A ។

គ. រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យ L កាត់ក្រាប C ត្រង់ពីរចំណុចផ្សេងគ្នា M_1 និង M_2 ក្រៅពីចំណុច A ។ រកសំណុំចំណុចកណ្តាល I នៃអង្កត់ $[M_1M_2]$ ។

7. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $y = x^4 + 2x^2 - 3$

ខ. $y = -\frac{1}{2}x^4 - x^2 + \frac{3}{2}$

គ. $y = x^4 - 4x^2$

ឃ. $y = x^4 - 2x^2 + 2$

ង. $t = 2x^2 - x^4$

ច. $y = x^4 - 6x^2 + 5$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

8. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = x^4 - mx^2 + 3$ ដែល m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។

ក. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យក្រាបនៃអនុគមន៍នេះមានចំណុចរបត់ពីរ ។

ខ. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យក្រាបនៃអនុគមន៍គ្មានចំណុចរបត់ ។

9. អនុគមន៍ $y = \frac{1}{2}x^4 - 3x^2 + \frac{3}{2}$ មានក្រាប C ។

ក. សង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍នេះ ។ រកចំណុចរបត់នៃក្រាប C ។

ខ. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចរបត់ ។

គ. សង់បន្ទាត់ប៉ះនោះ និងក្រាប C ។

ឃ. រកសមីការបន្ទាត់ទាំងអស់ដែលកាត់តាមចំណុច $A\left(0, \frac{3}{2}\right)$ ហើយប៉ះនឹងក្រាប C ។

10. អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = -x^4 + 2mx^2 - 2m + 1$ ហើយមានក្រាប C_m ។

ក. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ f មានអតិបរមាធៀបពីរនិងអប្បបរមាធៀបមួយ ។

ខ. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ f ចំពោះ $m = 5$ ។

គ. រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យក្រាប C_m កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់បួនចំណុចផ្សេងគ្នា ។

- អនុគមន៍ $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0,\ ad - bc \neq 0)$

11. បង្ហាញថាបន្ទាត់ដែលបានឱ្យ គឺជាអាស៊ីមតូតនៃក្រាបតាង f :

ក. $f(x) = \frac{2x+1}{x}$ បន្ទាត់ $L_1 : x = 0$, $L_2 : y = 2$ ។

ខ. $f(x) = \frac{-3x+1}{x+2}$ បន្ទាត់ $L_1 : x = -2$, $L_2 : y = -3$ ។

12. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $y = \frac{1}{x-3}$

ខ. $y = \frac{x+1}{x-1}$

គ. $y = \frac{2x}{x+1}$

ឃ. $y = \frac{1-2x}{2(x-2)}$

ង. $y = \frac{2-3x}{1-x}$

ច. $y = \frac{1-x}{x-3}$ ចំពោះ $x \in (3,\ +\infty)$

ឆ. $y = \frac{x-2}{2x}$ ចំពោះ $x \in (-\infty,\ 2]$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

13. អនុគមន៍ $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ មានក្រាប H ។

ក. រកមេគុណ a, b, c និង d ដោយដឹងថា ក្រាប H កាត់តាមចំណុច $E(-3, -1)$,
$F(0, 5)$ និង $G(3, 2)$ ។

ខ. រកមេគុណ a, b, c និង d ដោយដឹងថា បន្ទាត់ $L_1 : x = 2$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប H ហើយបន្ទាត់ $L_2 : y = \frac{3}{2}x + 1$ ប៉ះនឹងក្រាប H ត្រង់ចំណុច $A(0, 1)$ ។

14. អនុគមន៍ $y = \frac{x+b}{cx+d}$ មានក្រាប H ។

ក. រកមេគុណ b, c, d ដើម្បីឱ្យក្រាប H កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $x = -1$ កាត់អ័ក្ស
អរដោនេត្រង់ $y = -1$ និងកាត់តាម $A(2, 3)$ ។

ខ. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាប H នៃ f ។

គ. កំណត់ចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប H និងបន្ទាត់ $L : y = x$ ។

15. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = \frac{2px+1}{x-p}$ ដែលមានក្រាប H_p និង p ជាប៉ារ៉ាម៉ែត ។

ក. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាប H_1 នៃអនុគមន៍ចំពោះ $p = 1$ ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A រវាងក្រាប H_1 និងបន្ទាត់តែមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-\frac{1}{3}$ ។

គ. រកសមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរនៃក្រាប H_p ។
រកសំណុំចំណុចនៃចំណុចប្រសព្វរវាងអាស៊ីមតូតទាំងពីរ កាលណា p ប្រែប្រួលតម្លៃ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys